

AULA 03 - MÉTODOS

RECAPITULANDO... PRINCIPAIS CONCEITOS

- **CLASSE:** UM MODELO OU BLUEPRINT QUE DEFINE UM TIPO DE OBJETO. UMA CLASSE DEFINE ATRIBUTOS (CARACTERÍSTICAS) E MÉTODOS (COMPORTAMENTOS).
- **OBJETO:** UMA INSTÂNCIA DE UMA CLASSE. QUANDO CRIAMOS UM OBJETO, ESTAMOS UTILIZANDO UMA CLASSE PARA GERAR UMA ENTIDADE ESPECÍFICA COM SEUS PRÓPRIOS ATRIBUTOS E MÉTODOS.
- **ATRIBUTOS:** SÃO AS CARACTERÍSTICAS OU PROPRIEDADES QUE UM OBJETO PODE TER.
- **MÉTODOS:** SÃO AS FUNÇÕES QUE PERTENCEM AO OBJETO, OU SEJA, AS AÇÕES QUE O OBJETO PODE REALIZAR.

SINTAXE

```
class Pessoa {  
    // O construtor inicializa os atributos da classe  
    constructor(nome, idade) {  
        this.nome = nome; // Atributo 'nome'  
        this.idade = idade; // Atributo 'idade'  
    }  
  
    // Método da classe Pessoa  
    dizerOla() {  
        return `Olá, meu nome é ${this.nome} e tenho ${this.idade} anos.`;  
    }  
}
```

dizerOla(): Este é um método, ou seja, uma ação que o objeto da classe Pessoa pode fazer. Quando você o chama, ele usa o this.nome e o this.idade que foram salvos antes para criar e devolver uma frase personalizada.

TAMBÉM SERIA POSSÍVEL...

```
class Pessoa {  
    // O construtor inicializa os atributos da classe  
    constructor(nomeDoParametro, idadeDoParametro) {  
        this.nome = nomeDoParametro;  
        this.idade = idadeDoParametro;  
    }  
  
    // Método da classe Pessoa  
    dizerOla() {  
        return `Olá, meu nome é ${this.nome} e tenho ${this.idade} anos.`;  
    }  
}
```

As variáveis nomeDoParametro e idadeDoParametro existem apenas **dentro do construtor**. Elas são temporárias, usadas apenas para transferir o valor que foi passado para as propriedades do objeto. Uma vez que o construtor termina, essas variáveis param de existir. Você não pode acessá-las de fora do construtor.

O que está **depois do this**. (this.nome, this.idade) são os **nomes permanentes** que o objeto vai ter

SINTAXE PARA DEFINIÇÃO DE CLASSE

- `class Pessoa { }`: Define uma classe chamada Pessoa.
- `constructor(nome, idade)`: O construtor é um método especial usado para inicializar os atributos (nome e idade) quando o objeto é criado.
- `this.nome` e `this.idade`: São os atributos da classe. `this` se refere à instância do objeto que será criada a partir dessa classe.
- `dizerOla()`: Um método que retorna uma string com uma saudação.

MÉTODOS

Um método em uma classe JavaScript é basicamente uma função associada a uma instância dessa classe. Ele define um comportamento que o objeto, criado a partir da classe, pode executar. Os métodos podem manipular os atributos da classe e realizar ações específicas.

Os métodos são definidos diretamente dentro da classe, **sem a palavra-chave `function`** (que seria usada para funções regulares). Eles são chamados diretamente a partir de uma instância do objeto criado.

MÉTODOS

```
class Carro {  
    // Construtor para inicializar os atributos  
    constructor(marca, modelo) {  
        this.marca = marca;  
        this.modelo = modelo;  
    }  
    // Método para exibir as informações do carro  
    exibirDetalhes() {  
        return `Carro: ${this.marca} ${this.modelo}`;  
    }  
    // Método para simular o carro acelerando  
    acelerar() {  
        return `${this.marca} ${this.modelo} está  
acelerando!`;   
    }  
}
```

CHAMANDO MÉTODOS

Após criar um objeto a partir da classe, você pode chamar seus métodos usando a notação de ponto

```
// Criando um objeto da classe Carro
const meuCarro = new Carro('Toyota', 'Corolla');

// Chamando os métodos do objeto
console.log(meuCarro.exibirDetalhes()); // Saída: Carro: Toyota Corolla
console.log(meuCarro.acelerar()); // Saída: Toyota Corolla está
acelerando!
```


TIPOS DE MÉTODOS

Métodos de Instância: São os métodos comuns que você define em uma classe. Eles são chamados em instâncias (objetos) criados a partir da classe.

```
class Pessoa {  
    constructor(nome) {  
        this.nome = nome;  
    }  
    // Método de instância  
    dizerOla() {  
        return `Olá, meu nome é ${this.nome}`;  
    }  
}  
const pessoa1 = new Pessoa('João');  
console.log(pessoa1.dizerOla()); // Saída: Olá, meu nome é João
```

TIPOS DE MÉTODOS

Métodos Estáticos: São métodos que pertencem diretamente à classe e não a uma instância específica. Eles são chamados diretamente na classe, sem a necessidade de criar um objeto. Para definir um método estático, usamos a palavra-chave **static**.

```
class Calculadora {  
    // Método estático para somar dois números  
    static somar(a, b) {  
        return a + b;  
    }  
}  
  
// Chamando o método estático diretamente na classe  
console.log(Calculadora.somar(5, 3)); // Saída: 8
```

Observação: Métodos estáticos **não** podem acessar os atributos da instância, pois eles pertencem à classe e não a um objeto específico.

ACESSANDO ATRIBUTOS DENTRO DE MÉTODOS

Dentro de um método de instância, você pode acessar os atributos da classe usando a palavra-chave `this`, que se refere à instância atual do objeto.

```
class Animal {  
    constructor(tipo, som) {  
        this.tipo = tipo;  
        this.som = som;  
    }  
    emitirSom() {  
        return `${this.tipo} faz o som: ${this.som}`;  
    }  
}  
  
const cachorro = new Animal('Cachorro', 'Au Au');  
console.log(cachorro.emitirSom()); // Saída: Cachorro faz o som: Au Au
```

ACESSANDO ATRIBUTOS DENTRO DE MÉTODOS

- Métodos: São funções definidas dentro de uma classe, que podem manipular os atributos da classe e executar ações específicas.
- Acessando atributos: Dentro dos métodos de instância, usa-se `this` para acessar os atributos do objeto.
- Métodos estáticos: Não dependem de uma instância e são chamados diretamente pela classe.
- Flexibilidade: Métodos podem receber parâmetros, retornar valores, chamar outros métodos e modificar os atributos da classe.

ATIVIDADE

- Fazer uma classe de nome Conta que contenha o nome e saldo da conta com os métodos de depósito, saque e mostrar saldo. Inicie um objeto da classe conta com o seu nome e o valor do seu saldo. Em tela crie um campo pra informar um valor e 3 botões, um de saque, um de depósito e outro pra mostrar o saldo. Ao clicar em saque, execute o método de saque da conta e subtraia do saldo o valor que foi sacado. Ao clicar em depósito, execute o método de depósito da conta e soma o valor ao saldo da conta. Ao clicar em saldo, mostre o nome da conta e o valor do saldo.